DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : QUATRIÈME

DEVOIR N° 04 · Durée : 2 heures
Le sang, la circulation et la pression artérielle

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Pour chaque question, recopie la lettre de la bonne réponse. **[5 × 1 pt]**

1) Les globules rouges :
a) possèdent un noyau ; b) transportent le dioxygène grâce à l'hémoglobine ; c) interviennent dans la coagulation.

2) Le sérum est :
a) du plasma privé de fibrinogène ; b) du sang sans globules blancs ; c) le liquide qui contient les plaquettes.

3) La valvule mitrale se trouve :
a) entre l'oreillette droite et le ventricule droit ; b) à la base de l'aorte ; c) entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche.

4) Dans une tension de 13/8, le chiffre 8 correspond à :
a) la pression maximale ; b) la pression pendant la diastole ; c) la pression pendant la systole ventriculaire.

5) L'hypertension artérielle est favorisée par :
a) une alimentation trop salée ; b) la pratique régulière du sport ; c) la consommation de fruits et légumes.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(14 points)**

Exercice 1 **(07 points)**

On a mesuré la pression artérielle maximale et la fréquence cardiaque d'un élève de 15 ans avant, pendant et après une course de 10 minutes.

Temps (min)	0	2	5	10	12	15	20
Situation	repos	course	course	course	repos	repos	repos
P. max (cm Hg)	11	13	14,5	15	13	11,5	11
Fréquence cardiaque (/min)	70	110	140	150	110	85	72

1) Trace, en fonction du temps, la courbe de la pression artérielle maximale. **[2 pts]**

2) Analyse cette courbe. **[1,5 pt]**

3) Établis une relation entre la fréquence cardiaque et la pression artérielle. **[1,5 pt]**

4) Explique pourquoi la pression artérielle augmente pendant la course. **[1 pt]**

5) Cet élève a-t-il une tension normale au repos ? Justifie. **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

Aminata et Pape, tous deux porteurs sains de la drépanocytose (AS), attendent leur premier enfant. Le médecin leur explique que l'hémoglobine S, quand elle manque de dioxygène, déforme les globules rouges en faucille ; ces globules rigides bouchent les petits vaisseaux et sont rapidement détruits.

1) Pourquoi dit-on que la drépanocytose est une maladie héréditaire ? **[1 pt]**

2) Par un tableau, détermine les combinaisons possibles chez les enfants de ce couple. **[2 pts]**

3) Quel est le risque que leur enfant soit atteint de la forme grave (SS) ? **[1 pt]**

4) Explique pourquoi un drépanocytaire souffre d'anémie et de crises douloureuses. **[2 pts]**

5) Cite deux moyens de prévention de la drépanocytose. **[1 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION